



UNIVERSIDAD DE
COSTA RICA

EMat

Escuela de
Matemática

Universidad de Costa Rica
Escuela de Matemática
Departamento de Ciencias Actuariales
Análisis numérico I

Tarea 1

Profesor:
Esteban Segura Ugalde

Estudiantes:
Alexandra González Bermúdez, C4F535
Emily Estefanía Mora Contreras, C4H522
José Miguel Rodríguez Gómez, C4J104
Daniela Prado Vargas, C26070

Segundo semestre
2026

Parte teórica - programada

Ejercicio 5

a) Determine explícitamente la matriz A.

Para determinar explícitamente la matriz original A, el procedimiento a seguir consiste en aplicar a la matriz resultante las operaciones inversas a las realizadas inicialmente, desde la última operación hasta la primera operación. Por ejemplo, en caso de aplicarse en un inicio una suma de filas, ahora se aplicará una resta de filas y en caso de aplicarse en un inicio una resta de filas, ahora se aplicará una suma de filas. El orden de las operaciones a efectuar a la matriz resultante es el siguiente:

1. $f_4 + f_2$
2. $f_3 - \frac{1}{2}f_2$
3. $f_4 - 4f_1$
4. $f_3 + 3f_1$
5. $f_2 + \frac{1}{2}f_1$

Además, la matriz resultante está dada por:

$$\begin{bmatrix} 7 & -1 & 2 & 9 \\ 0 & -1 & -3 & 0 \\ 0 & 0 & 5 & 2 \\ 0 & 0 & 10 & 4 \end{bmatrix}$$

Efectuando las operaciones detalladas a la matriz anterior, se obtiene:

1. $f_4 + f_2$

$$= \begin{bmatrix} 7 & -1 & 2 & 9 \\ 0 & -1 & -3 & 0 \\ 0 & 0 & 5 & 2 \\ 0+0 & 0-1 & 10-3 & 4+0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 7 & -1 & 2 & 9 \\ 0 & -1 & -3 & 0 \\ 0 & 0 & 5 & 2 \\ 0 & -1 & 7 & 4 \end{bmatrix}$$

2. $f_3 - \frac{1}{2}f_2$

$$= \begin{bmatrix} 7 & -1 & 2 & 9 \\ 0 & -1 & -3 & 0 \\ 0 - (\frac{1}{2} * 0) & 0 - (\frac{1}{2} * -1) & 5 - (\frac{1}{2} * -3) & 2 - (\frac{1}{2} * 0) \\ 0 & -1 & 7 & 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 7 & -1 & 2 & 9 \\ 0 & -1 & -3 & 0 \\ 0 & \frac{1}{2} & \frac{13}{2} & 2 \\ 0 & -1 & 7 & 4 \end{bmatrix} =$$

3. $f_4 - 4f_1$
4. $f_3 + 3f_1$
5. $f_2 + \frac{1}{2}f_1$

b) Justifique si es posible garantizar que A posee factorización LU única.

c) Con ayuda de la factorización LU de A, encuentre el conjunto solución del sistema lineal $Ax = b$, donde $b := (31, \frac{3}{2}, 124, -90)^t$.

Ejercicio 14

a) Pruebe que las entradas de la matriz L están dadas por las fórmulas:

$$L_{j,j} = \sqrt{A_{j,j} - \sum_{k=1}^{j-1} (L_{j,k})^2}, \quad \text{y} \quad L_{i,j} = \frac{1}{L_{j,j}} \left(A_{i,j} - \sum_{k=1}^{j-1} L_{i,k} L_{j,k} \right), \quad \text{para } i > j$$

b) Usando a), encuentre la factorización de Cholesky de la matriz A (recuerde probar que es una matriz positiva definida), dada por:

$$\begin{bmatrix} 4 & 12 & -16 \\ 12 & 37 & -43 \\ -16 & -43 & 98 \end{bmatrix}$$

Ejercicio 15

a) Explique detalladamente el método de Müller para la resolución numérica de ecuaciones no lineales. Debe describir cómo se deriva la fórmula general del método, junto con su explicación geométrica, su velocidad de convergencia, etc.

b) Realice una iteración del método de Müller para el polinomio $f(x) = 16x^4 - 40x^3 + 5x^2 + 20x + 6$, utilizando los valores: $x_0 = \frac{1}{2}, x_1 = \frac{-1}{2}, x_2 = 0$. Además, calcule el error absoluto $|x_3 - x_2|$ de esta iteración.